

思考

利用导数的定义求解下面函数的导数容易吗？

$$\sin 2x \ln x, \quad \tan x + \sec x, \quad \frac{a^x}{\cos x}$$

结果：函数值增量比较复杂，或比值极限不易求解

函数的求导法则

contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则
- 三 复合函数的求导法则
- 四 隐函数求导法则
- 五 不可导函数的例题
- 六 求导法则与导数公式

函数的求导法则

contents

- 一 四则运算法则
- 二 反函数求导法则
- 三 复合函数的求导法则
- 四 隐函数求导法则
- 五 不可导函数的例题
- 六 求导法则与导数公式

学习目标

- ① 四则运算求导法则的理论依据是什么？
- ② 应用四则运算求导需要注意哪些前提条件？
- ③ 比值求导需要特别注意什么？

一、四则运算法则

定理1. 如果函数 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在 x 点处可导，那么它们的和、差、积、商（除分母为零的点外）都在 x 点处可导，且

$$(1) [u(x) \pm v(x)]' = u'(x) \pm v'(x);$$

$$(2) [u(x) \cdot v(x)]' = u'(x)v(x) + u(x)v'(x);$$

$$(3) \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0).$$

一、四则运算法则

证(1) 设 $y = u(x) \pm v(x)$,

$$\begin{aligned}\Delta y &= [u(x + \Delta x) \pm v(x + \Delta x)] - [u(x) \pm v(x)] \\ &= [u(x + \Delta x) - u(x)] \pm [v(x + \Delta x) - v(x)] \\ &= \Delta u \pm \Delta v\end{aligned}$$

$$\therefore \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\Delta u}{\Delta x} \pm \frac{\Delta v}{\Delta x}$$

由 $u(x), v(x)$ 在点 x 处可导, 则 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = u'(x) \pm v'(x)$

$$\text{即 } (u \pm v)' = u' \pm v'$$

一、四则运算法则

证 (2) 设 $y = u(x)v(x)$,

$$\begin{aligned}\Delta y &= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - u(x)v(x) \\&= u(x + \Delta x)v(x + \Delta x) - \color{red}{u(x)v(x + \Delta x)} + \color{red}{u(x)v(x + \Delta x)} - u(x)v(x) \\&= [u(x + \Delta x) - u(x)]v(x + \Delta x) + u(x)[v(x + \Delta x) - v(x)] \\&= \Delta u \cdot v(x + \Delta x) + u(x) \cdot \Delta v(x) \\ \frac{\Delta y}{\Delta x} &= \frac{\Delta u}{\Delta x} v(x + \Delta x) + u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}\end{aligned}$$

由 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在点 x 处可导, 则在 x 点处连续, 即

一、四则运算法则

由 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在点 x 处可导，则在 x 点处连续，即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = u'(x)v(x) + u(x)v'(x),$$

$$\text{即 } (uv)' = u'v + uv'$$

一、四则运算法则

设 $u(x)$, $v(x) > 0$ 且都随着 x 增加而增加, $h > 0$,

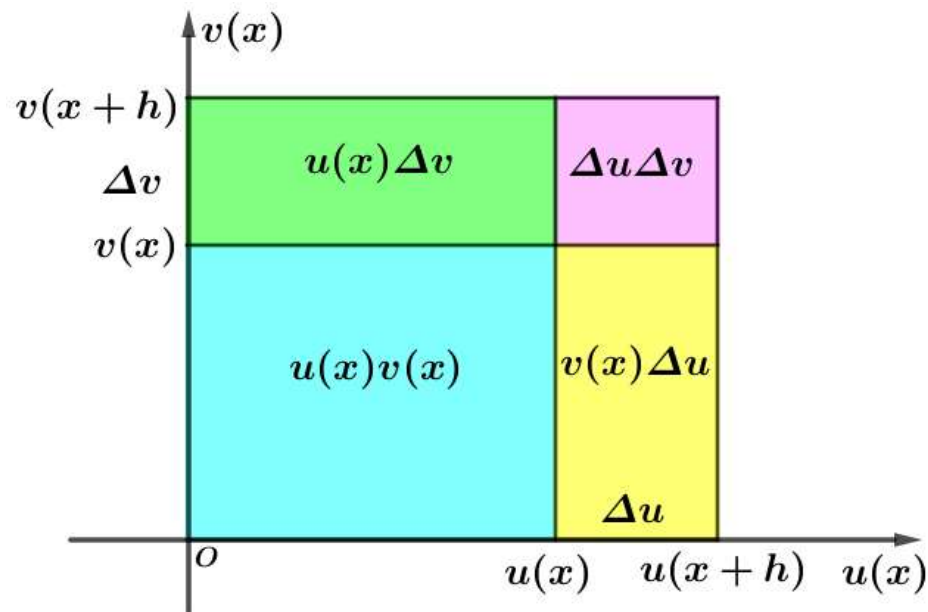
图中大的长方形的面积 $S_1 = u(x+h)v(x+h)$,

蓝色长方形的面积为 $S_2 = u(x)v(x)$,

$$(u(x)v(x))' = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x+h)v(x+h) - u(x)v(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S_1 - S_2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{v(x)\Delta u + u(x)\Delta v + \Delta u\Delta v}{h} = u'v + uv'$$

$$\because v(x) \text{ 可导}, \therefore \Delta v \rightarrow 0, \quad \therefore \frac{\Delta u \Delta v}{h} = \frac{\Delta u}{h} \Delta v \rightarrow u'(x) \cdot 0 = 0$$



几何解释

面积的变化率 $(uv)'$ 是长的变化率与宽的乘积 $u'v$ 与宽的变化率与长的乘积 uv' 的和.

一、四则运算法则

证 (3) 设 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, ($v(x) \neq 0$),

$$\Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) = \frac{u(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)} - \frac{u(x)}{v(x)}$$

$$= \frac{u(x + \Delta x)v(x) - \cancel{u(x)v(x)} + \cancel{u(x)v(x)} - u(x)v(x + \Delta x)}{v(x + \Delta x)v(x)}$$

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta u}{\Delta x} v(x) - u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(x + \Delta x)v(x)}$$

一、四则运算法则

由 $u(x)$ 和 $v(x)$ 在点 x 处可导，则在点 x 处连续，即

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} v(x + \Delta x) = v(x)$$

$$\text{在 } \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\frac{\Delta u}{\Delta x} v(x) - u(x) \frac{\Delta v}{\Delta x}}{v(x + \Delta x)v(x)} \text{ 左右两边取极限}$$

$$\therefore \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{[v(x)]^2}$$

$$\therefore \frac{u(x)}{v(x)} \text{ 在 } x \text{ 处可导,}$$

$$\text{即 } \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' = \frac{u'(x)v(x) - u(x)v'(x)}{v^2(x)} \quad (v(x) \neq 0)$$

一、四则运算法则

注意

$$1. (u(x)v(x))' \neq u'(x)v'(x);$$

$$2. \left[\frac{u(x)}{v(x)} \right]' \neq \frac{u'(x)}{v'(x)}.$$

推论

$$(1) \left[\sum_{i=1}^n f_i(x) \right]' = \sum_{i=1}^n f_i'(x);$$

$$(2) (cf(x))' = cf'(x);$$

$$(3) (uvw)' = u'vw + uv'w + uvw'; \quad (4) \left[\frac{1}{v(x)} \right]' = -\frac{v'(x)}{v^2(x)} (v(x) \neq 0)$$

一、四则运算法则

例1 求 $y = x^3 - 2x^2 + \sin x$ 的导数

解 $y' = (x^3)' - (2x^2)' + (\sin x)' = 3x^2 - 4x + \cos x.$

例2 求 $y = 2\sin x \cdot \cos x \cdot \ln x$ 的导数

解 $\because y = 2\sin x \cdot \cos x \cdot \ln x$

$$\therefore y' = 2\cos x \cdot \cos x \cdot \ln x + 2\sin x \cdot (-\sin x) \cdot \ln x$$

$$+ 2\sin x \cdot \cos x \cdot \frac{1}{x}$$

$$= 2\cos 2x \ln x + \frac{1}{x} \sin 2x.$$

一、四则运算法则

例3 求 $y = \tan x$ 的导数

解

$$\begin{aligned} y' &= (\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x} \right)' \\ &= \frac{(\sin x)' \cos x - \sin x (\cos x)'}{\cos^2 x} \\ &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x \end{aligned}$$

即 $(\tan x)' = \sec^2 x$.

同理可得

$(\cot x)' = -\csc^2 x$.

一、四则运算法则

例4 求 $y = \sec x$ 的导数

解

$$\begin{aligned} y' &= (\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' \\ &= \frac{-(\cos x)'}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \sec x \tan x. \end{aligned}$$

即 $(\sec x)' = \sec x \tan x.$

同理可得 $(\csc x)' = -\csc x \cot x.$

一、四则运算法则

例5 $y = \frac{2 \csc x}{1 + x^2}$, 求 y' .

解
$$y' = 2 \frac{-\csc x \cot x (1 + x^2) - 2x \cdot \csc x}{(1 + x^2)^2}$$

$$= -2 \csc x \frac{\cot x (1 + x^2) + 2x}{(1 + x^2)^2}$$

小结

- 四则运算求导法则:

设 $u = u(x), v = v(x)$ 可导, 则

$$(1) (u \pm v)' = u' \pm v', \quad (2) (cu)' = cu' \quad (C \text{ 是常数})$$

$$(3) (uv)' = u'v + uv', \quad (4) \left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2} \quad (v \neq 0).$$

- 求导公式:

$$(\tan x)' = \sec^2 x.$$

$$(\cot x)' = -\csc^2 x.$$

$$(\sec x)' = \sec x \tan x.$$

$$(\csc x)' = -\csc x \cot x.$$



思考

幂函数在其定义域内 ().

- (1) 必可导;
- (2) 必不可导;
- (3) 不一定可导;





思考题解答

解答：正确的选择是 (3)

例 $f(x) = x^{\frac{2}{3}} \quad x \in (-\infty, +\infty)$

在 $x = 0$ 处不可导, (1) ×

$$f(x) = x^2 \quad x \in (-\infty, +\infty)$$

在定义域内处处可导, (2) ×

